

1. Funcionamiento General de los Métodos

- **Navegación Continua (Ciclos de control):** La interfaz de usuario opera internamente mediante ciclos do-while. Esto garantiza que los menús se mantengan activos y a la espera de una instrucción válida (como la opción 0 para salir), asegurando un flujo de trabajo ininterrumpido.
- **Sincronización Híbrida:** Cada método de modificación actúa primero sobre la memoria temporal RAM (modificando las estructuras UserList y ProfileList). Tras la confirmación del operador, el sistema invoca una reescritura directa en el disco utilizando `std::ofstream` con el modo `std::ios::trunc` para sobrescribir los archivos con la versión actualizada.
- **Eficiencia de Procesos:** Los archivos físicos se leen y cargan en memoria exclusivamente durante el arranque del programa en el archivo principal. Posteriormente, todas las funciones de listado y modificación interactúan directamente con los vectores en memoria, optimizando drásticamente los tiempos de respuesta.

2. Manejo y Arquitectura de Datos

- **Búsqueda Dinámica de Entorno:** La función `getEnvFile` localiza el archivo de configuración `.env` implementando un ciclo `while (true)`. Si el archivo no está en la ruta de ejecución inicial, el algoritmo sube iterativamente un nivel en el árbol de directorios hasta encontrarlo o alcanzar la ruta raíz.
- **Auto-incremento de Identificadores:** Al crear un nuevo usuario, el sistema evita colisiones iterando sobre la lista completa de usuarios mediante un ciclo `for`. Identifica el valor `maxId` actual y asigna de forma automática el siguiente número disponible al nuevo registro.
- **Self-Healing (Auto-recuperación):** El método `autoCrearPerfilesBase` revisa las estructuras de datos y cuenta con banderas de estado (`adminExiste`, `generalExiste`) para

restaurar los perfiles base si estos fueron alterados.

3. Gestión de Casos de Error y Seguridad

- **Filtro de Entradas por Omisión:** El sistema maneja las entradas inesperadas en los menús de forma pasiva y resiliente. Si el usuario ingresa un dato no reconocido, el menú simplemente no reacciona a la entrada inválida y vuelve a iterar el ciclo do-while, repitiendo la consulta sin colapsar ni requerir bloques complejos de manejo de excepciones.
- **Protección Estricta de Roles Base:** El método `borraPerfil` implementa un bloqueo de seguridad directo mediante una validación condicional (`if (nombre == "ADMIN" || nombre == "GENERAL")`). Esto deniega instantáneamente cualquier intento de eliminar las cuentas con mayores privilegios en el sistema.
- **Limpieza de Cadenas (Sanitización):** Para prevenir corrupción por manipulación manual de los archivos `.txt`, el sistema utiliza la función `limpiarString`, la cual remueve activamente marcas de orden de bytes (BOM) de archivos UTF-8 y recorta espacios en blanco residuales al inicio y final de las cadenas.

4. Instrucciones Rápidas de Uso

Arranque y Autenticación del Sistema Para ejecutar el programa, debe identificarse obligatoriamente a través de la terminal, usando los flags de argumento requeridos. Ejecuta el programa con: `./mangOS -u <usuario> -p <contraseña> -f <ruta_archivo>`

- Ejemplo: `./mangOS -u admin -p 1234 -f Makefile` El sistema verificará las credenciales y el archivo; luego cargará silenciosamente la configuración, verificará la base de datos y desplegará el **Menú Principal**.

Navegación Básica

- Para moverse por los menús, escriba el **número** de la opción

deseada y presione Enter.

- Utilice siempre el número 0 para retroceder al menú anterior o para salir/apagar el sistema.
 - Lo anterior vale para todas las funcionalidades a excepción de las opciones 2 (multiplicación de matrices), que retrocede automáticamente, y 5 (cálculo de función polinómica) ya que acepta la preimagen 0. De este último apartado se puede salir con una entrada no numérica. Por ejemplo, una letra "a".
 - Para salir de cada submenú del menú principal, necesitará un "enter" adicional después del 0.
- El sistema está protegido contra errores de tipeo: si ingresa un símbolo incorrecto por accidente, la consola ignorará la entrada y volverá a iterar. Esto solo aplica para los menús. En caso de ingresar una ruta de archivo inválida, el sistema informará que no fue encontrada y podrá volver a intentar.

Menú Principal y Nuevas Funciones

El núcleo del SO se controla a través de un Menú Principal con las siguientes opciones:

1. Administración de usuarios y perfiles

Nota de seguridad: Solo los perfiles con la opción 1 dentro de sus permisos tienen acceso a la administración de usuarios y perfiles. A los demás perfiles se les denegará el acceso.

Módulo de Usuarios

- **Crear:** El sistema le asignará un ID (número de identificación) de forma automática. Solo debe ingresar el nombre, credenciales y asegurarse de asignarle un perfil que **ya exista** en el sistema (por ejemplo, GENERAL). Finalmente, presione 1 para confirmar y guardar.
- **Eliminar:** Necesitará el ID numérico exacto del usuario. Se recomienda usar primero la opción "Listar Usuarios" para anotar el ID correcto antes de proceder a la eliminación.

Módulo de Perfiles

- **Crear:** Ingrese el nombre del nuevo rol; el sistema lo convertirá a mayúsculas automáticamente. Para los permisos, escriba los números correspondientes a los accesos deseados, presionando Enter tras cada uno. Cuando termine de asignar permisos, escriba 0 y presione Enter para finalizar la configuración.
- **Eliminar:** Escriba el nombre exacto del perfil que desea borrar.
Nota de seguridad: Los perfiles fundacionales ADMIN y GENERAL están blindados por el núcleo del sistema y no pueden ser eliminados bajo ninguna circunstancia.

2. Multiplicación de matrices NxM

Si ingresa a esta opción, se le solicitará ingresar:

1. La ruta de la Matriz A (ej. BD/Matrices/M1.TXT).
2. La ruta de la Matriz B (ej. BD/Matrices/N1.TXT).
3. El carácter separador (ej. #).

El programa procesará esta operación invocando dinámicamente un ejecutable externo (*multi*), logrando así la multiplicación de matrices en un subproceso aislado.

3. Juego

En construcción. Funcionalidad futura.

4. ¿Es palíndromo?

Recibe una cadena de caracteres ingresada por el usuario. Omite espacios y trata mayúsculas y minúsculas por igual. Conserva caracteres numéricos y símbolos especiales. Recorre la cadena desde los extremos hasta el centro verificando que sea palíndromo. Devuelve falso para una cadena vacía y verdadero para un carácter solo. Ingrese 0 para salir.

5. Calcular $f(x)=x*x + 2x + 8$

Recibe una entrada numérica (preimagen) y devuelve la función evaluada en ella (imagen). Entrada no numérica para salir.

6. Conteo sobre texto

Accede a la ruta de archivo de texto proporcionada como último argumento en el inicio de sesión. Si no la encuentra, informa de ello y se devuelve. Si encuentra el archivo, realiza un conteo secuencial de vocales, consonantes, símbolos especiales y palabras totales. Los caracteres numéricos no se cuentan individualmente, pero pertenecen a las palabras válidas. Ingrese 0 para salir.

7. Conteo sobre archivo

Realiza el mismo procedimiento de la opción 6, pero sobre una nueva ruta especificada por el usuario en el momento. Ingrese 0 para salir.